

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 1re TI

Montage des composants d'un PC

Module 3 : Maintenance, réseau et création de contenus numériques

Cette fiche d'évaluation synthétique mobilise l'ensemble des compétences de montage, de configuration bas niveau et de diagnostic matériel. Toute réponse doit être justifiée techniquement.

EXERCICE 1 Diagnostic d'incompatibilité et choix de composants

Un technicien doit assembler une station de travail à partir de composants récupérés : une carte mère ASUS PRIME Z390-P (socket LGA1151 v2, chipset Z390, 4 slots DDR4, 1x PCIe x16, 2x PCIe x1, 1x M.2, 6x SATA 6Gb/s, ATX 24 broches + ATX 12V 8 broches), un processeur Intel Core i7-8700K (95W TDP, sans ventirad), 2 barrettes Corsair Vengeance LPX 16Go DDR4-3200, une alimentation Seasonic Focus GX-550 (modulaire, 550W, 1x EPS 8 broches, 2x PCIe 6+2 broches), un SSD M.2 NVMe Samsung 970 EVO Plus 500Go, un disque dur mécanique Seagate Barracuda 2To SATA, une carte graphique NVIDIA RTX 3070 Founders Edition (220W TGP, connecteur 12VHPWR non natif sur l'alim, 2 slots d'épaisseur), et un ventirad Noctua NH-U12S (hauteur 158mm, TDP 180W). Le boîtier est un format Middle Tower standard (largeur max ventirad 165mm, longueur max GPU 320mm, ATX).

1. Analyser la compatibilité électrique et mécanique entre le processeur, le ventirad et l'alimentation. Le connecteur EPS 8 broches de l'alimentation est-il suffisant pour l'overclocking envisagé sur ce socket ? Justifier par le calcul de courant maximal théorique (12V).
2. Étudier la topologie PCIe : la carte graphique RTX 3070 (PCIe 4.0 x16) fonctionnera-t-elle à pleine bande passante sur ce chipset Z390 (PCIe 3.0) ? Quantifier la perte de performance potentielle en pourcentage de bande passante brute. Le slot PCIe x16 primaire est-il câblé électriquement en x16 ou partagé avec le slot M.2 ?
3. Le ventirad NH-U12S est-il compatible avec la hauteur du boîtier et la zone de dégagement RAM (hauteur barrettes 34mm) ? Proposer une procédure de montage du ventirad avant ou après l'insertion de la carte mère dans le boîtier, en justifiant l'ordre optimal pour ce modèle spécifique (système de fixation SecuFirm2).
4. L'alimentation ne possède pas de connecteur 12VHPWR natif. L'adaptateur 2x PCIe 8 broches → 12VHPWR fourni avec la carte graphique est-il une solution conforme et sûre pour 220W ? Analyser la section de câble (AWG) et le nombre de fils de masse/12V requis par la norme ATX 3.0 vs PCIe 8 broches.

EXERCICE 2 Architecture de stockage hybride : Legacy IDE, SATA AHCI et NVMe

On souhaite configurer un poste de récupération de données multi-OS (Windows 10, Linux) intégrant : un ancien disque dur IDE/PATA Maxtor 6Y120P0 (120Go, 7200 tr/min, 8Mo cache), un graveur DVD IDE LG GSA-H55N, un SSD SATA Crucial MX500 1To (système principal), et le SSD NVMe de l'exercice 1 (données). La carte mère ne possède qu'un contrôleur SATA natif (6 ports) et un port M.2 (PCIe 3.0 x4 / SATA). Un adaptateur PCIe → 2 ports IDE (puce JMicron JMB368) est disponible.

1. Dessiner le schéma de câblage complet (nappe IDE 40/80 brins, cavaliers Master/Slave/Cable Select) pour le disque dur et le graveur sur l'adaptateur PCIe. Expliquer pourquoi le mode Cable Select est déconseillé avec des nappes 80 brins de qualité incertaine et proposer la configuration cavaliers optimale pour éviter les conflits de détection au POST.
2. Configurer le BIOS/UEFI : ordre de démarrage (Boot Order), mode contrôleur SATA (AHCI vs RAID vs IDE), et gestion du port M.2 (PCIe vs SATA). Justifier le choix du mode AHCI pour le SSD SATA système vis-à-vis de la commande TRIM et du NCQ. Que se passe-t-il si l'on passe en mode RAID Intel RST sans créer de volume ?
3. Le disque IDE contient une partition système Windows XP. Analyser les obstacles majeurs au démarrage direct de ce disque sur ce matériel moderne (absence de pilote IDE natif dans Windows 10/11, changement d'abstraction matériel HAL, mode d'adressage LBA28 vs LBA48). Proposer une méthode de virtualisation (P2V) ou d'émulation pour accéder aux données sans modifier le disque source.
4. Calculer le débit théorique maximal de la chaîne : Adaptateur PCIe 2.0 x1 (5 GT/s, encodage 8b/10b) → Contrôleur JMB368 → Disque IDE UDMA/133 (133 Mo/s). Identifier le goulot d'étranglement (bottleneck) et donner le débit réel maximal attendu en Mo/s.

EXERCICE 3 Dépannage affichage multi-écran et signal vidéo

Un utilisateur connecte un vidéoprojecteur Epson EB-X51 (entrée VGA, HDMI 1.4, résolution native XGA 1024×768, 4 : 3) à la station de l'exercice 1 (RTX 3070 : 1× HDMI 2.1, 3× DP 1.4a ; iGPU UHD 630 : 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2, 1× VGA sur carte mère). L'écran principal (27" 1440p 144Hz) est sur DP de la RTX 3070. Au démarrage, le vidéoprojecteur affiche "No Signal" sur l'entrée HDMI, alors que l'écran principal fonctionne.

1. Expliquer pourquoi la sortie VGA de la carte mère est inactive par défaut avec un processeur "K" et une carte graphique dédiée insérée. Détailler la procédure exacte dans le BIOS (iGPU Multi-Monitor, Primary Display) pour activer la sortie VGA de la carte mère en parallèle de la RTX 3070 (configuration hybride / Surround View).
2. L'utilisateur utilise un adaptateur passif DP → HDMI sur la RTX 3070 pour le vidéoprojecteur. Le vidéoprojecteur ne supporte pas le signal DP++ (Dual Mode). Pourquoi

l'adaptateur passif échoue-t-il? Quel adaptateur actif (type de puce, alimentation externe requise?) est nécessaire pour convertir le signal DP 1.4a → HDMI 1.4/2.0 tout en gérant l'EDID et le HDCP 2.2?

3. Analyser le problème de "Handshake EDID" : la RTX 3070 ne détecte pas le vidéo-projecteur via l'adaptateur actif. Proposer une procédure de forçage de résolution et de taux de rafraîchissement (Custom Resolution Utility / xrandr) compatible avec les timings XGA du projecteur (HorizSync 15–92 kHz, VertRefresh 50–85 Hz). Calculer la fréquence de pixel (Pixel Clock) pour 1024×768@60Hz (timing standard CVT/RBT).
4. Critiquer l'architecture choisie : comparer la latence et la qualité d'image (upscaling bilinéaire vs nearest-neighbor) entre la solution "iGPU → VGA natif" et "dGPU → DP → HDMI actif → Projecteur". Laquelle privilégier pour de la bureautique? Pour du jeu vidéo?

EXERCICE 4 Intégration complète : Montage, Câblage et Validation POST

Vous devez assembler physiquement la machine de l'exercice 1 dans le boîtier Middle Tower. La carte mère est posée sur les entretoises (standoffs) fournies.

1. Ordonnez chronologiquement et justifiez chaque étape critique du montage physique : (A) Fixation carte mère, (B) Installation CPU + pâte thermique + ventirad, (C) Insertion RAM, (D) Installation alimentation, (E) Câblage ATX 24p + EPS 8p + Front Panel (SW, RST, LED, HDD LED, USB 3.0, HD Audio), (F) Installation GPU + vissage + câblage PCIe, (G) Installation SSD M.2 + vis, (H) Installation HDD SATA + câblage data/alim, (I) Gestion câbles (cable management), (J) Fermeture boîtier. Identifier les 3 étapes où une erreur est irréversible ou destructrice (ex : court-circuit, broches CPU tordues, pâte thermique sur socket).
2. Au premier démarrage (Power On), le système affiche un code POST ⁵⁵ (Memory Not Installed) sur l'afficheur 2 chiffres de la carte mère, puis s'éteint. Les barrettes sont en slots A2 et B2 (recommandés). Proposer un arbre de décision diagnostique en 5 étapes max (Test slot unique, Test barrette unique, Nettoyage contacts, Mise à jour BIOS via USB FlashBack sans CPU, Vérification broches socket).
3. Une fois le POST OK, le BIOS détecte le SSD NVMe mais pas le SSD SATA ni le HDD SATA. Les câbles SATA data sont branchés sur les ports SATA6G_1 et SATA6G_2. Les câbles d'alim SATA viennent d'un même câble modulaire "daisy chain" de l'alim. Vérifier : polarité connecteur SATA alim (clé en L), état du connecteur 15 broches (broche 3.3V PWDIS sur disques récents), mode Hot-Plug dans le BIOS. Expliquer le rôle de la broche 3 (3.3V / PWDIS / Power Disable) sur les disques SATA 3.3 et pourquoi un câble d'alim ancien (sans fil 3.3V) peut empêcher le démarrage.
4. Rédiger une check-list finale de validation (10 points) avant livraison au client : températures CPU/GPU au repos et en charge (Prime95 + FurMark), bruit ventilateurs (dB(A)), benchmarks stockage (CrystalDiskMark), test vidéo projecteur, intégrité câ-

blage (traction douce), mise à jour firmware SSD/GPU/BIOS, création clé USB de récupération Windows, documentation photos interne/étiquettes câbles.